Лабораторная работа №2

Первоначальная настройка git

Лащиков Алексей Антонович

2026-02-22

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Докладчик

- Лащиков Алексей Антонович
- НКАбд-04-25
- Российский университет дружбы народов
- 1032253527@rudn.ru

Цель и задачи

Цель: Изучить идеологию и применение средств контроля версий.

Задачи:

- Создать базовую конфигурацию для работы с git.
- Создать ключ SSH.
- Создать ключ PGP.
- Настроить подписи git.
- Зарегистрироваться на GitHub.
- Создать локальный каталог для выполнения заданий по предмету.

1) Установка git и gh

Установил git и GitHub CLI gh.

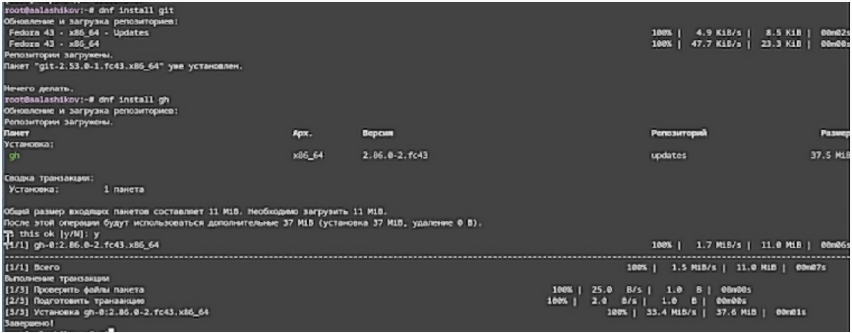

Рис. 1: Установка git и gh

2) Базовая настройка git

Задал имя и email, настроил начальную ветку и параметры CRLF.

```
aalashikov@aalashikov:~$ git config --global user.name "Alexey Lashikov"
aalashikov@aalashikov:~$ git config --global user.email "1032253522@rudn.ru"
aalashikov@aalashikov:~$ git config --global init.defaultBranch master
aalashikov@aalashikov:~$ git config --global core.autocrlf input
aalashikov@aalashikov:~$ git config --global core.safecrlf warn
```

Рис. 2: Базовая настройка git

3) SSH-ключ для доступа к репозиториям

Создал SSH-ключ.

```
aalashikov@aalashikov:~$ ssh-keygen -t rsa -b 4096
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/home/aalashikov/.ssh/id_rsa):
Created directory '/home/aalashikov/.ssh'.
Enter passphrase for "/home/aalashikov/.ssh/id_rsa" (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/aalashikov/.ssh/id_rsa
Your public key has been saved in /home/aalashikov/.ssh/id_rsa.pub
The key fingerprint is:
SHA256:9AN6lg4M4I+ZPy0Gg9ULR2JXGB9e75c1f4hDskWVC+E aalashikov@aalashikov
The key's randomart image is:
+---[RSA 4096]----+
|     + +++ooo    |
|   o *.+oo. .    |
|    + +.E. o     |
|   o B.++o o .   |
|  . * ==S+oo o   |
|     +.Bo o..    |
|      = o. .     |
|     . o         |
|                 |
+----[SHA256]-----+
```

Рис. 3: Создание SSH-ключа

4) GPG-ключ и подпись коммитов

Создал GPG-ключ и подготовил его для использования в GitHub.

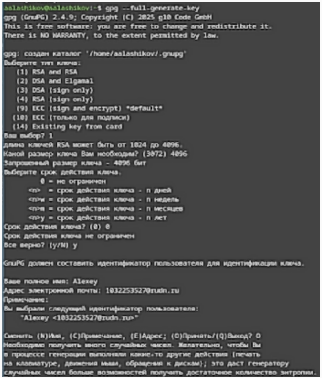

Рис. 4: Создание GPG-ключа

5) Добавление GPG-ключа в GitHub

Ключ добавлен в настройки GitHub.

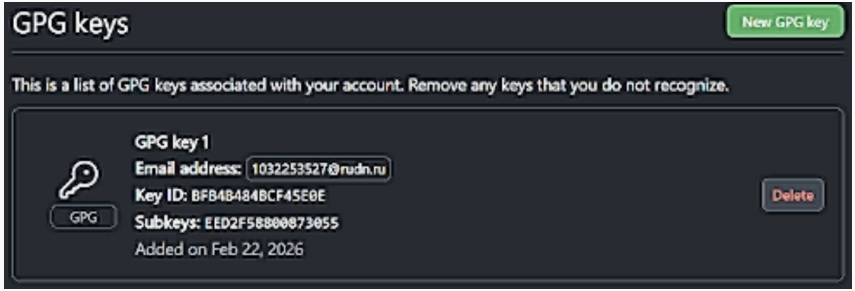

Рис. 5: Сохранённый GPG ключ на GitHub

6) Автоподпись коммитов

Настроил git на автоматическую подпись коммитов.

```
aalashikov@aalashikov:~/tutorial$ git config --global user.signingkey CE7FD702D6B2785F61400F388FB4B4B4BCF45E0E
aalashikov@aalashikov:~/tutorial$ git config --global commit.gpgsign true
aalashikov@aalashikov:~/tutorial$ git config --global gpg.program $(which gpg2)
```

Рис. 6: Настройка автоматических подписей

7) Автоподпись gh

Выполнил вход в GitHub через `gh auth login`.

```
aalashikov@aalashikov:/media/sf_work$ gh auth login
? Where do you use GitHub? GitHub.com
? What is your preferred protocol for Git operations on this host? HTTPS
? Authenticate Git with your GitHub credentials? Yes
? How would you like to authenticate GitHub CLI? Paste an authentication token
Tip: you can generate a Personal Access Token here https://github.com/settings/tokens
The minimum required scopes are 'repo', 'read:org', 'workflow'.
? Paste your authentication token: ************************
error validating token: HTTP 401: Bad credentials (https://api.github.com/)
Try authenticating with:  gh auth login
aalashikov@aalashikov:/media/sf_work$ cat token.txt
ghp_ZjEe9IjJzYnFyMsNGiV6kUMZCWCaHK3Jt6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
bash: 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: command not found
aalashikov@aalashikov:/media/sf_work$ gh auth login
? Where do you use GitHub? GitHub.com
? What is your preferred protocol for Git operations on this host? HTTPS
? Authenticate Git with your GitHub credentials? Yes
? How would you like to authenticate GitHub CLI? Paste an authentication token
Tip: you can generate a Personal Access Token here https://github.com/settings/tokens
The minimum required scopes are 'repo', 'read:org', 'workflow'.
? Paste your authentication token: ************************************
- gh config set -h github.com git_protocol https
✓ Configured git protocol
✓ Logged in as AlexeyLashikov
```

Рис. 7: Процесс авторизации gh

8) Репозиторий курса и структура каталога

Создал репозиторий по шаблону и подготовил структуру, затем отправил изменения на сервер.

Рис. 8: Создание репозитория курса на основе шаблона

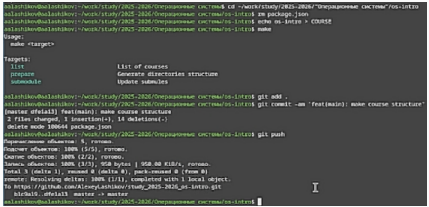

Рис. 9: Настройка каталога курса

Выводы

- Выполнена базовая конфигурация `git` для работы.
- Сгенерированы и настроены ключи SSH и GPG.
- Настроены GitHub и gh, включена автоподпись коммитов.
- Создан репозиторий курса по шаблону и подготовлена структура каталога.